Čas 3 - Primene SMT rešavača

1. Neka su f, g neinterpretirane funkcije, a a, b, c konstante. Za svaki od sledećih skupova formula ispitati da li je zadovoljiv:

a) $a = b, \quad f(a) \neq f(b)$

b) $f(a) = f(b), \quad a \neq b$

c) $a = b, \quad g(f(a)) \neq g(f(b))$

d) $f(a) = b, \quad f(b) = c, \quad f(c) = a, \quad a \neq b,\ b \neq c,\ a \neq c$

e) Dodatno pretpostaviti da je funkcija f injektivna, tj.

$$\forall x, y\ (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)$$

Dokazati da iz $f(f(a)) = f(f(b))$ sledi $a = b$.

2. Posmatra se sistem linearnih ograničenja

$$\begin{aligned} 2x + 3y - z &= 7, \\ x - y + 2z &\geq 7, \\ 3x + 2y + z &\geq 10, \\ 0 \leq x, y, z &\leq 10. \end{aligned}$$

a) Ispitati da li sistem ima rešenje kada su x, y, z realni brojevi.

b) Ispitati da li sistem ima rešenje kada su x, y, z celi brojevi.

c) Dodati uslov $x + y + z \leq 6$ i ponovo ispitati zadovoljivost nad celim brojevima.

d) Odrediti najmanju moguću vrednost izraza $x + y + z$ nad celobrojnim rešenjima početnog sistema.

3. Posmatra se sudoku dimenzije 4×4. U svako polje upisuje se broj iz skupa $\{1, 2, 3, 4\}$, tako da su brojevi u svakom redu, svakoj koloni i svakom bloku dimenzije 2×2 međusobno različiti. Neka je $x_{i,j}$ vrednost u redu i i koloni j.

a) Predstaviti pravila sudokua u SMT-LIB 2 formatu.

b) Dodati uslove

$$x_{1,1} = 1, \quad x_{2,4} = 2, \quad x_{3,2} = 4, \quad x_{4,3} = 3$$

i pronaći jedno rešenje.

c) Ispitati da li je dobijeno rešenje jedinstveno.

d) Da li je sudoku rešiv ako se doda uslov da zbir elemenata na glavnoj dijagonali treba da bude 10?

4. Posmatra se sledeća funkcija:

```
int abs_diff(int x, int y) {
    if (x >= y)
        return x - y;
    else
        return y - x;
}
```

a) Izraziti funkciju u SMT-LIB 2 formatu.

b) Dokazati da je povratna vrednost uvek nenegativna.

c) Dokazati da je $\text{abs_diff}(x, y) = \text{abs_diff}(y, x)$ za sve x, y.

d) Dokazati da funkcija vraća nulu ako i samo ako je $x = y$.

5. Posmatra se sledeća funkcija u jeziku C++ (`uint8_t` je neoznačeni osmobitni celobrojni tip):

```
#include <cstdint>

bool is_greater(uint8_t x, uint8_t y) {
    uint8_t z = x + y;
    return z >= x;
}
```

a) Izraziti funkciju u SMT-LIB 2 formatu.

b) Ispitati da li funkcija uvek vraća vrednost `true`. Ako ne, pronaći kontraprimer pomoću Z3.

c) Definisati funkciju `overflow` koja detektuje prekoračenje pri sabiranju osmobitnih neoznačenih brojeva. Dokazati da funkcija `is_greater` vraća `false` kada dođe do prekoračenja pri sabiranju.

6. Posmatra se funkcija:

```
int sum(int n) {
    int s = 0;
    int i = 0;
    while (i < n) {
        i++;
        s += i;
    }
    return s;
}
```

Svojstvo koje želimo da dokažemo je:

$$\text{sum}(n) = \frac{n(n+1)}{2} \qquad (n \geq 0).$$

a) Definisati početno stanje i prelaznu relaciju za jednu iteraciju petlje.

b) Za $0 \leq n \leq 5$ modelovati izvršavanje petlje pomoću najviše deset iteracija i pomoću Z3 proveriti da li postoji ulaz za koji povratna vrednost nije jednaka $n(n+1)/2$.